

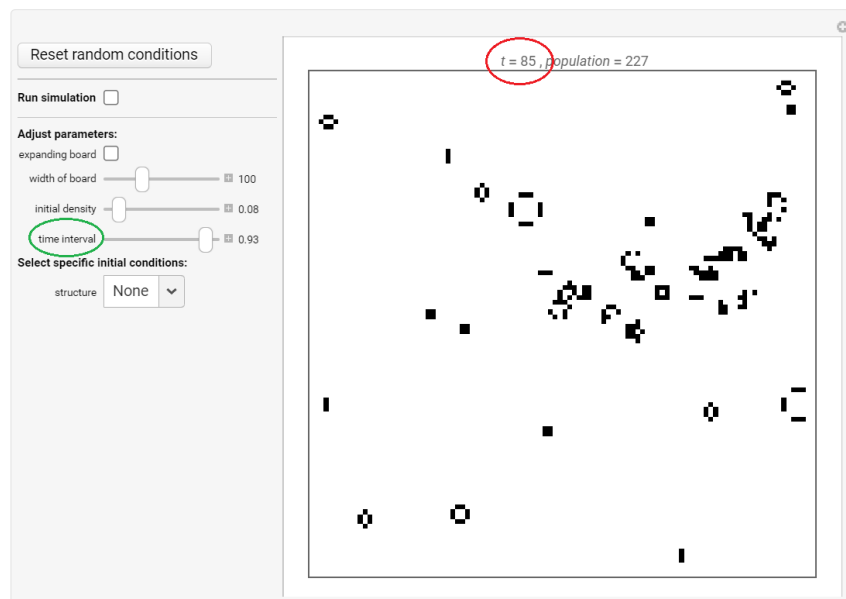
Pakiety Matematyczne - Raport końcowy

Jan Skalski, Arkadiusz Maciak, Stanisław Kurzątkowski

12 stycznia 2023

1 Zaplanowane funkcjonalności - co udało się zrealizować

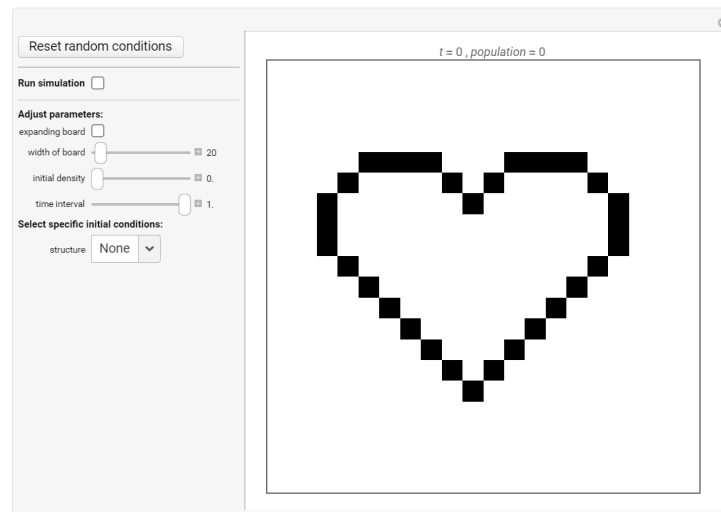
- Licznik czasu, to znaczy licznik informujący ile kroków, czy też wygenerowań nastąpiło od stanu początkowego. ✓
- Możliwość manipulowania szybkością kolejnych wygenerowań, to znaczy czasem, po którym sytuacja na planszy przechodzi do następnego stanu. ✓
- Rejestrator stabilności, który zapisuje po ile wygenerowaniach na planszy pozostały same struktury niezmiennie lub oscylatory o niskim okresie. ✓/✗



Rysunek 1: Interfejs programu, na czerwono zaznaczono wyświetlający się czas a na zielono suwak prędkość ewolucji układu

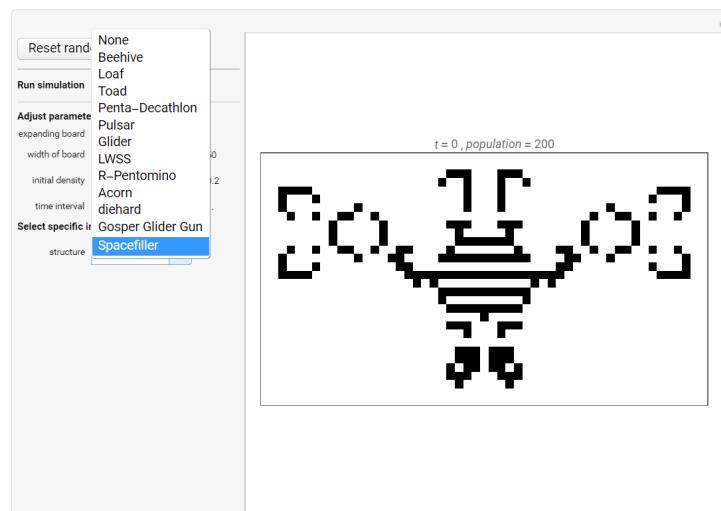
Na powyższym obrazku w czerwonym kółku zaznaczona jest zmienna, która dynamicznie wyświetla czas ewolucji układu. Rejestrator stabilności realizowany jest poprzez zatrzymanie licznika t w momencie kiedy układ dochodzi do stabilności i przestaje się zmieniać.

- Możliwość wprowadzania własnych warunków początkowych - poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu ciągu warunków lub interaktywne zaznaczenie z użyciem *Wolfram Demonstrations Project*. ✓



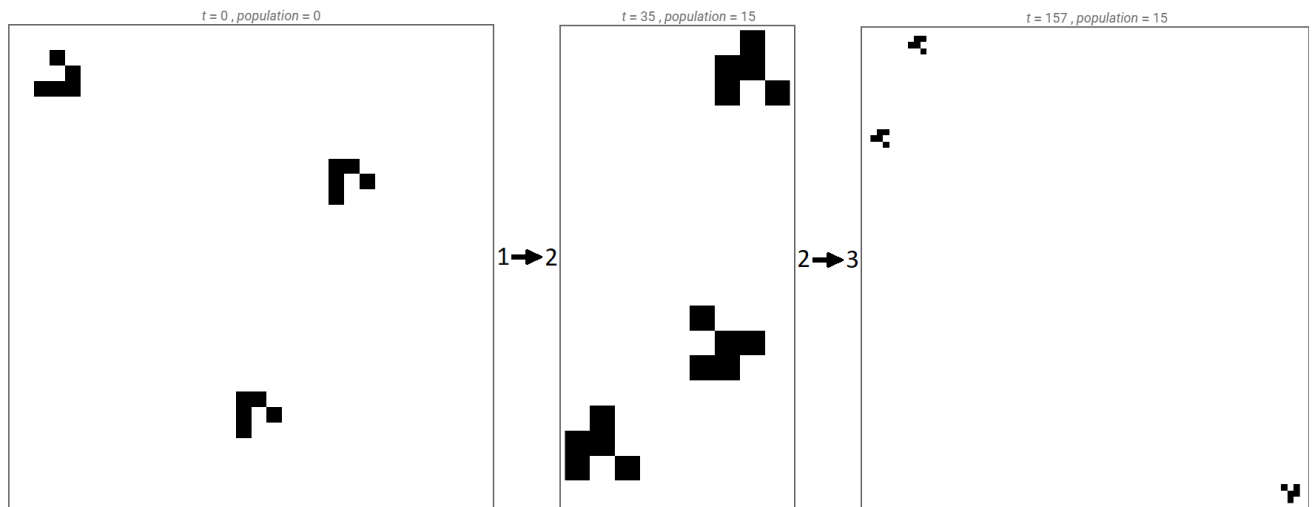
Rysunek 2: Warunek początkowy narysowany przez użytkownika myszką na pustej planszy o zadanym przez niego rozmiarze

- Lista przygotowanych warunków początkowych do wyboru dla kilku struktur z każdego z czterech wymienionych wyżej typów: struktury niezmiennie, oscylatory, statki i struktury niestałe. Wraz z kolejnymi wygenerowaniami dostęp do informacji o stanie danego obiektu, to jest liczby komórek żywych, czy ewentualnego okresu. ✓



Rysunek 3: Użytkownik wybierający jeden z przygotowanych warunków początkowych z listy

- Dostosowanie rozmiaru widocznej planszy, oczywiście z pewnym ograniczeniem górnym.
✓



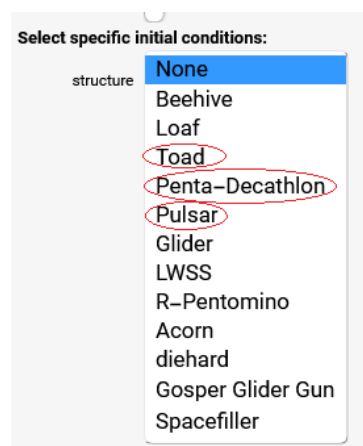
Rysunek 4: Ilustracje od lewej do prawej prezentują kolejne stany ewolucji glider'ów lecących w przeciwnych kierunkach, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie zmieniającego się rozmiaru planszy

2 Testy programistyczne

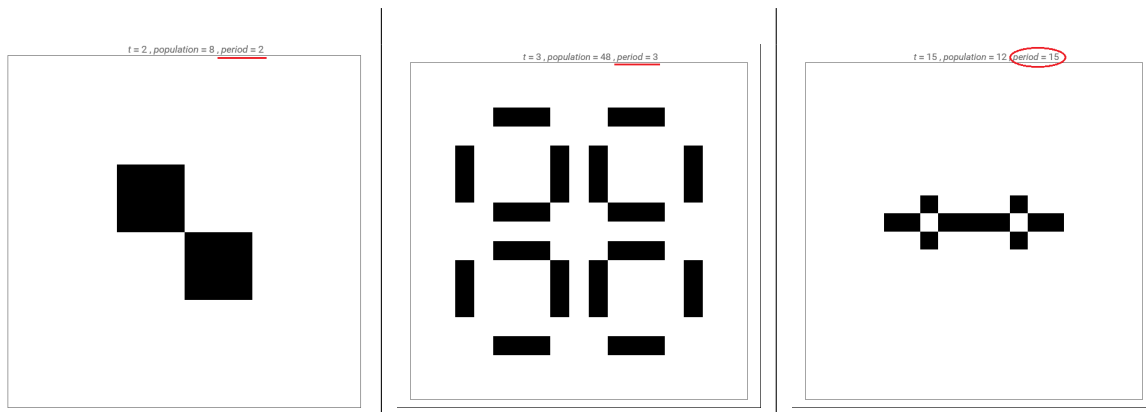
1. Zadanie warunków początkowych odpowiadających konkretnemu oscylatorowi i sprawdzenie, czy zwracany jest poprawny okres.

Do wykonania testu wystarczy wybrać odpowiedni element z listy przygotowanych warunków początkowych, czyli taki który jest oscylatorem i sprawdzić wartość parametru *period* nad planszą na której toczy się gra.

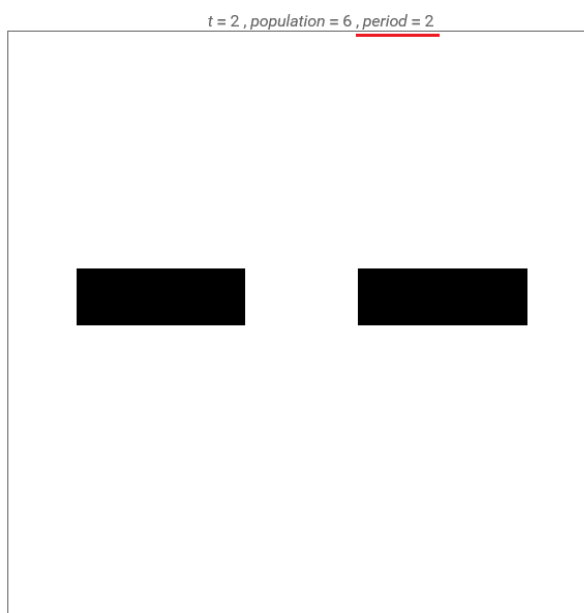
Wyliczanie okresu działa również dla oscylatorów nie znajdujących się na liście. Poprawny okres jest wyliczany również gdy na planszy znajduje się kilka oscylatorów.



Rysunek 5: Lista warunków początkowych z zaznaczonymi oscylatorami.



Rysunek 6: Oscylatory i ich okresy. Kolejno: Toad, Pulsar, Penta-Decathlon. Uzyskane okresy są zgodne z oczekiwanymi.



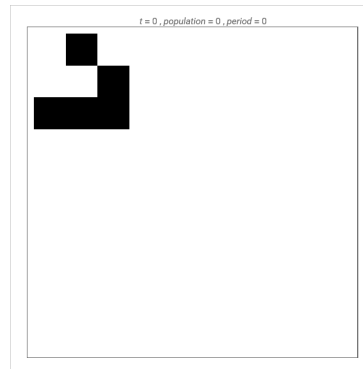
Rysunek 7: Blinkery nie znajdują się na naszej liście warunków początkowych. Co więcej jest ich kilka, ale to nie przeszkadza programowi w pokazaniu poprawnego okresu tego oscylatora.

2. Obserwowanie kolejnych stanów statku np. glider'a, w celu wykrycia ewentualnych odstępstw od *liniowości* w pokonywanej przez niego drodze.

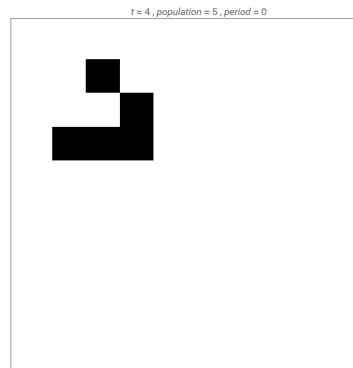
Do przeprowadzenia testu narysujemy strukturę *Glider* i uważnie przeanalizujemy jej tor ruchu. Sprawdzimy o ile krerek się przemieszcza i czy zawsze o taką samą ilość.

3. Śledzenie ewolucji struktury *diehard*, w celu sprawdzenia czy rzeczywiście zniknie ona po określonej liczbie kroków.

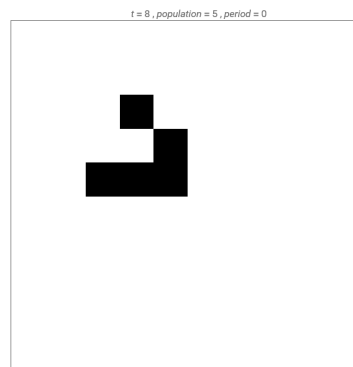
Diehard, to jedna ze struktur znajdująca się na przygotowanej liście warunków początkowych. Do przeprowadzenia testu wystarczy zatem jedynie wybrać tę strukturę i zobaczyć czy faktycznie ona zniknie i po jakim czasie się to wydarzy.



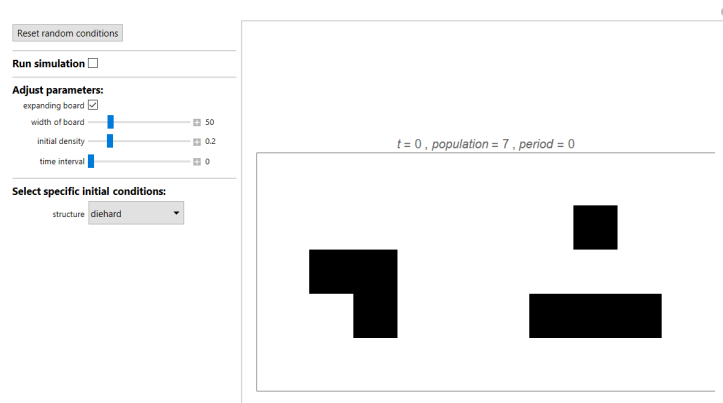
Rysunek 8: Narysowany glider - stan początkowy.



Rysunek 9: Po 4 krokach glider wrócił do swojego pierwotnego kształtu i przemieścił się o jedną kratkę w dół oraz w prawo.



Rysunek 10: Po 8 krokach glider wrócił do swojego pierwotnego kształtu i przemieścił się o te same ilości kratek co wcześniej.



Rysunek 11: Wybieramy strukturę diehard z listy.



Rysunek 12: Po 130 krokach struktura zniknęła. Wynik jest zgodny z oczekiwanymi.

3 Podsumowanie i Wnioski

Reasumując powyższe akapity, z początkowych założeń i planów udało nam się osiągnąć zdecydowaną większość. W programie uwzględnione są :

- licznik czasu, który zatrzymuje się gdy na planszy zostają same struktury niezmiennie lub wszystko *wyginie* (rejestrator stabilności)
- zmienna szerokość planszy
- zmienna szybkość kolejnych wygenerowań
- możliwość wpisywania własnych warunków początkowych poprzez klikanie na plansze oraz informacja o liczbie żyjących komórek przy dowolnym stanie początkowym w dowolnej chwili, a dla oscylatorów informacja o okresie
- lista przygotowanych struktur początkowych do wyboru, po kilka z każdego rodzaju

Dodatkowo dodana jest opcja *nieograniczonej planszy*, która rozszerza się wraz z postępem gry. Natomiast jedynym punktem, którego nie udało się zrealizować jest rejestrator stabilności w przypadku gdy na planszy zostają same oscylatory o niskim okresie (było by to bardzo praktyczne, przy całościowym analizowaniu planszy). Z kolei testy programistyczne pokazały, że gra wraz z opisanymi wyżej funkcjonalnościami działa poprawnie i zwraca oczekiwane rezultaty (nie jest to dziwne, gdyż reguły gry zostały wprowadzone przy użyciu wbudowanej funkcji).